به نام خالق غم

دانشگاه بوعلی سینا

پروژه درس پایگاه داده فاز دوم

یونی بازار

نیمسال ۱۴۰۴ - ۱۴۰۵

استاد درس :

دکتر مرتضی یوسف صنعتی

دستیاران آموزشی :

مدیسا خبازی، محمد مرادی، سید امیر محمد موسوی، سید محمد علی امامی زاده

آریا نادری، سعید مظاهری، امین شهابی، محمد ابراهیم مسلمی، دانیال کشاورز

مقدمه 1
صفحات اصلی 2
صفحه داشبورد 2
صفحهٔ کاربر 2
اطلاعات هویتی 2
درخواست‌ها 2
کدهای تخفیف 2
کالاهای مشاهده‌شده 3
کالاهای پرفروش 3
کالاهای پیشنهادی 3
صفحه پشتیبان 3
اطلاعات هویتی پشتیبان 3
شاخص‌های عملکردی 4
پویا سازی پایگاه داده 4
اپلیکشن 4
دیتابیس 5
نکات مهم 5

مقدمه

آیا عرضه و تقاضا در بازار جریان دارد؟ آیا یونی‌بازار در دانشگاهی با درهای بسته و خالی از دانشجو مورد استفاده قرار می‌گیرد؟ آیا در میانهٔ فرایند توسعه، اینترنت قطع می‌شود؟
پاسخ همهٔ این پرسش‌ها در انتشار فاز جدید مشخص خواهد شد. دستیاران آموزشی مشتاقانه در انتظار اجرای این برنامه هستند.

در این فاز، شما با طراحی پایگاه‌داده بر اساس نمودارهای ارائه‌شده در فاز پیشین آغاز کرده و سپس اپلیکیشن خود را با قابلیت‌های درخواستی پیاده‌سازی می‌کنید.

صفحات اصلی

در این برنامه ما سه صفحه اصلی داریم. این صفحه ها توسط توسط طراحان ما با دقت طراحی شده تا بستر سرک کشیدن بر کاربر ها و کنترل پشتیبان ها توسط صاحبین اصلی این یگانه پلتفرم دانشگاه بوعلی سینا به راحتی فراهم شود.

برای ما حریم خصوصی یک خط قرمز است، داشتن حریم خصوصی.

صفحه داشبورد

این صفحه، نخستین صفحهٔ برنامه است و شامل موارد زیر می‌باشد:

- فهرست کاربران
- فهرست پشتیبان‌ها

توجه داشته باشید احتمالا کاربران به صورت میلیاردی از برنامه ما استفاده کنند و ممکن است تعداد زیادی کاربر و پشتیبان داشته باشیم. برای راحتی بیشتر لیستی ۵ نفره نشان دهید که می توان در آن عقب و جلو کرد.

با انتخاب هر کاربر، به **صفحهٔ کاربر** و با انتخاب هر پشتیبان، به **صفحهٔ پشتیبان** هدایت می‌شویم.

صفحهٔ کاربر

در این صفحه، با فرض در اختیار داشتن **شناسهٔ یکتای کاربر**، اطلاعات زیر باید استخراج و نمایش داده شود:

اطلاعات هویتی

- نام و نام خانوادگی کاربر

درخواست‌ها

- فهرست ۱۰ درخواست اخیر ثبت‌شده توسط کاربر

کدهای تخفیف

- فهرست تمامی کدهای تخفیفی که کاربر مجاز به استفاده از آن‌ها است

کالاهای مشاهده‌شده

- فهرست ۱۰ کالای آخر مشاهده‌شده توسط کاربر

کالاهای پرفروش

- فهرست پرفروش‌ترین کالاهای موجود در یونی‌بازار

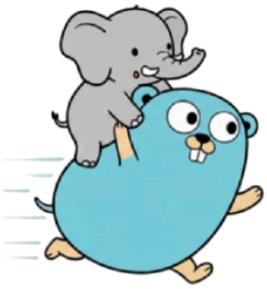
کالاهای پیشنهادی

فهرستی از کالاهای پیشنهادی بر اساس الگوریتم شباهت کاربران:

1. شناسایی کاربرانی که خریدهای مشترک با کاربر مورد نظر دارند.
2. مرتب‌سازی این کاربران بر اساس میزان شباهت. کاربری که تعداد بیشتری کالای مشترک با کاربر هدف خریده شباهت بیشتری دارد.
3. انتخاب ۵ کاربر با بیشترین شباهت.
4. استخراج کالاهای خریداری‌شده توسط این کاربران که کاربر اصلی هنوز خریداری نکرده است.
5. مرتب‌سازی کالاها بر اساس تعداد دفعات خرید توسط کاربران مشابه.
    - به‌عنوان مثال، کالایی که توسط سه کاربر مشابه خریداری شده است، بالاتر از کالایی قرار می‌گیرد که تنها دو کاربر آن را خریده‌اند.

صفحه پشتیبان

در این صفحه، با فرض در اختیار داشتن شناسهٔ یکتای پشتیبان، اطلاعات زیر باید استخراج شود:



اطلاعات هویتی پشتیبان

- نام و نام خانوادگی
- تصویر پشتیبان

شاخص‌های عملکردی

1. **میانگین زمان بین تایید غرفه تا دریافت دومین نشان کلاهبرداری**
2. **درصد غرفه‌هایی که پس از تأیید پشتیبان به‌طور کامل تعلیق شده‌اند**
3. **درصد غرفه‌های تایید شده توسط پشتیبان که از نظر میزان فروش در دهک پایینی قرار دارند**
4. **تعداد کل عملیات انجام‌شده توسط پشتیبان در بازهٔ زمانی یک‌هفته‌ای**
5. **سهم بیشترین کاربر از مجموع تخفیف‌های ایجاد شده توسط پشتیبان**
   - به‌عنوان نمونه، اگر مجموع تخفیف‌های استفاده‌شده از بن‌های این پشتیبان برابر با ۱۰۰ میلیون باشد و کاربری به‌تنهایی ۴۰ میلیون از این تخفیف‌ها را استفاده کرده باشد، خروجی این شاخص برابر با **۴۰ درصد** خواهد بود.

پویا سازی پایگاه داده

یونی بازار نبض بازار دانشگاه بوعلی سینا با هزاران دانشجو است. مدیریت IT از شما انتظار یک پایگاه داده با View ها Trigger ها، Assertion ها و Constraint های حرفه ای دارد تا سیستم همیشه قابل اعتماد باشد.

- اگر تعداد گزارش های غرفه به تعداد مشخص رسید به پشتیبان اطلاع داده شود.
- سبد خرید پس از قفل شدن کالا ها را نیز قفل کند.
- هیچ کد تخفیفی دوبار استفاده نشود.
- غرفه بعد از گرفتن نشان های کلاهبرداری کافی تعلیق شود.
- موجودی حساب کاربر هیچگاه منفی نشود.
- ویوی پرفروش‌ترین کالاها در بازهٔ زمانی یک ماه بر اساس تعداد فروش

اپلیکشن

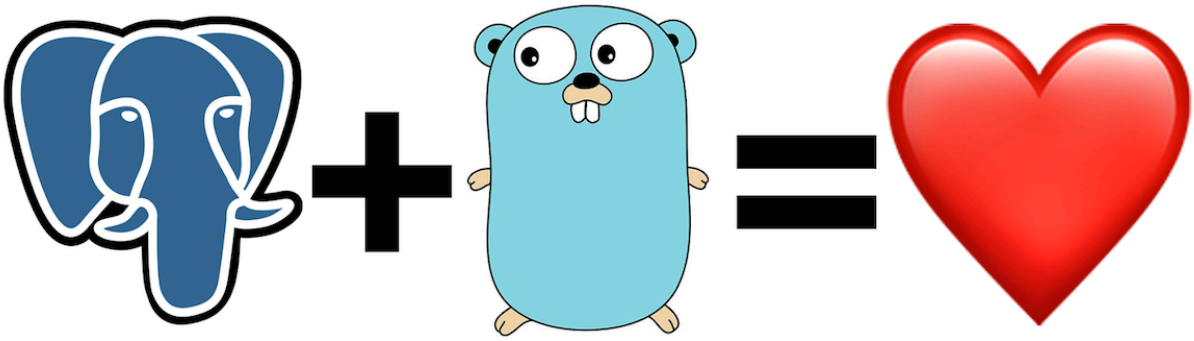
در این فاز شما نیازمند به یک اپلیکیشن برای ارتباط با دیتابیس هستید. برای نوشتن این اپلیکیشن دقت فرمایید که

- در انتخاب زبان برنامه نویسی و کتابخانه های مورد استفاده به طور کامل آزاد هستید.
- برنامه CLI کافیست. در صورت نوشتن برنامه به صورت حرفه ای تر مثلا بر بستر وب امتیاز مثبت به شرط گرفتن ۷۰ درصد از نمره اصلی است.
- برای نوشتن این برنامه فشار باید بیشتر در سمت دیتابیس باشد. سعی کنید هر مورد خواسته شده را حداکثر در دو کوئری بدست بیاورید.
- پیشنهاد می شود از معماری Clean یا MVC برای برنامه خود استفاده کنید، البته توجه داشته باشید لایه controller یا service یا usc case تا حد ممکن در این پروژه باید کوچک باشد.

دیتابیس

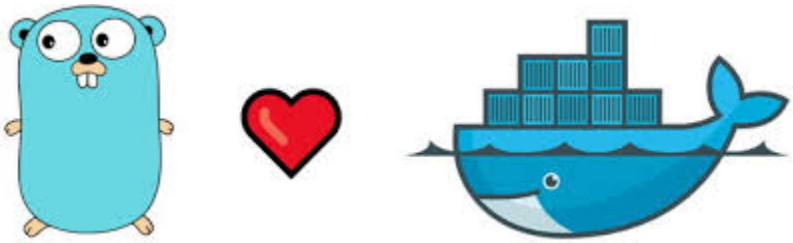
در این فاز شما ملزم به پیاده سازی پایگاه داده خود هستید. در این پروژه می توانید از RDBMS های Mysql, Sql Server و Postgres استفاده کنید.

ضروری است که اطلاعات تست را در اضافه شود تا تمام کوئری های خواسته شده جوابی برای بازگشت داشته باشند. برای این امر پیشنهاد می شود یک اسکریپت آماده بنویسد و همچنین با استفاده از داکر فرآیند توسعه را پیش ببرید.



نکات مهم

- در صورت عدم تسلط بر پروژه یا احراز تقلب، مطابق **قوانین آموزشی دانشگاه** برخورد خواهد شد.
- در صورت ابهام در سند، دستیاران آموزشی پاسخگوی سوالات شما می باشند.
- ددلاین این پروژه ۲۰ اسفند ماه خواهد بود.
- پروژه تحویل عملی دارد. دانشجو ملزم به پیاده سازی کوئری خواسته شده توسط دستیاران آموزشی در حین ارائه است.



[redacted]